(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205899130 U
(45)授权公告日 2017.01.18

(21)申请号 201620751888.7

(22)申请日 2016.07.15

(73)专利权人 北京金海创科技发展有限公司
地址 100085 北京市海淀区上地信息路11号彩虹大厦北楼西二层209室

(72)发明人 周双留 李宝良

(74)专利代理机构 北京中企鸿阳知识产权代理事务所(普通合伙) 11487
代理人 刘葛 郭鸿雁

(51)Int.Cl.
G02B 26/10(2006.01)
B23K 26/082(2014.01)
B23K 26/064(2014.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

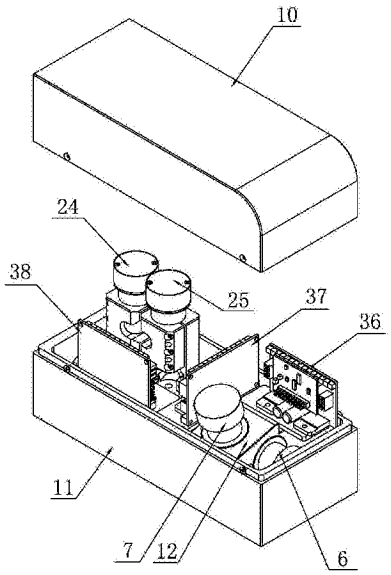
权利要求书2页 说明书5页 附图5页

(54)实用新型名称

高速动态聚焦激光振镜模组

(57)摘要

本实用新型涉及一种高速动态聚焦激光振镜模组。其目的是提供一种集成度高、标刻精细、性能稳定的动态聚焦激光振镜。本实用新型包括壳体、动态聚焦模块、X扫描振镜和Y扫描振镜，动态聚焦模块、X扫描振镜和Y扫描振镜都设置在壳体内部，动态聚焦模块又包括Z轴底座、Z轴第一电机、Z轴第二电机、连杆传动机构、变焦透镜和聚焦透镜组。Z轴采用双电机的驱动方式，极大的提升了Z轴的运行速度；动态聚焦模块与X扫描振镜和Y扫描振镜组合而成，大大提高了产品的集成度。遮光座、变焦透镜和聚焦透镜组为一体化装配，保证了光路的同轴度，整体结构对电机装配及光路系统进行了高精度和紧凑化设计，在保证曲面或者大幅面精密标刻的同时，整体体积比同类型产品缩小三分之一。



CN 205899130 U

1.一种高速动态聚焦激光振镜模组，其特征在于：包括壳体、动态聚焦模块、X扫描振镜(7)和Y扫描振镜(6)，壳体又包括第一壳体(10)和第二壳体(11)，第二壳体(11)的第一侧壁上开设有保护窗口(17)，保护窗口(17)内嵌有保护窗镜片(18)，与第二壳体(11)的第一侧壁相对的第二壳体(11)的第二侧壁为敞口设置，第一壳体(10)与第二壳体(11)的敞口侧配合连接，第二壳体(11)的第三侧壁上开设有激光入射孔(16)，第二壳体(11)内部设置有内支架(12)，内支架(12)的内部开设有空腔，空腔与保护窗口(17)连通，内支架(12)的第一侧壁上开设有第一通孔(13)，与内支架(12)的第一侧壁相邻的内支架(12)的第二侧壁上开设有第二通孔(15)，与内支架(12)的第二侧壁相对的内支架(12)的第三侧壁上开设有入光孔，第二通孔(15)与入光孔相对设置，第一通孔(13)分别与第二通孔(15)和入光孔相互垂直，内支架(12)的第一侧壁外侧设置有X扫描振镜(7)，X扫描电机轴穿过第一通孔(13)并伸入到空腔中，X扫描电机轴的端部与X镜片连接，X镜片与入光孔位于同一水平面上，内支架(12)的第二侧壁外侧设置有Y扫描振镜(6)，Y扫描电机轴穿过第二通孔(15)并伸入到空腔中，Y扫描电机轴的端部与Y镜片连接，Y镜片的中心对准保护窗口(17)的中心，内支架(12)的一侧设置有第一驱动板(36)，第二壳体(11)内部还设置有动态聚焦模块，动态聚焦模块的两侧分别设置有Z轴第一电机驱动板(38)和Z轴第二电机驱动板(37)，

动态聚焦模块又包括Z轴底座(26)、Z轴第一电机(24)、Z轴第二电机(25)、连杆传动机构、变焦透镜和聚焦透镜组，Z轴底座(26)固定在第二壳体(11)的第一侧壁内侧，Z轴底座(26)上安装有直线导轨(27)，直线导轨(27)上嵌有滑座(28)，直线导轨(27)的一侧沿竖直方向并排固定有Z轴第一电机(24)和Z轴第二电机(25)，位于底端的Z轴第一电机轴和Z轴第二电机轴与连杆传动机构的一端铰接，连杆传动机构的另一端与滑座(28)铰接，滑座(28)上沿竖直方向安装有变焦透镜，Z轴底座(26)顶端沿水平方向并排设置有遮光座(30)和聚焦透镜组，遮光座(30)中间位置开设有通光孔，通光孔、变焦透镜和聚焦透镜组的中心位于同一水平直线上，变焦透镜对准激光入射孔(16)，聚焦透镜组对准内支架(12)上的入光孔。

2.根据权利要求1所述的高速动态聚焦激光振镜模组，其特征在于：所述内支架(12)的四个顶角处分别开设有安装通孔，通过螺钉将内支架(12)固定在第二壳体(11)内部，内支架(12)的内部开设的空腔为圆柱形。

3.根据权利要求1所述的高速动态聚焦激光振镜模组，其特征在于：所述X扫描振镜(7)在内支架(12)的第一侧壁外侧沿竖直方向安装，Y扫描振镜(6)在内支架(12)的第二侧壁外侧沿 水平方向安装。

4.根据权利要求1所述的高速动态聚焦激光振镜模组，其特征在于：所述第一驱动板(36)上集成有X扫描电机驱动电路、Y扫描电机驱动电路和DA转换电路。

5.根据权利要求1所述的高速动态聚焦激光振镜模组，其特征在于：所述直线导轨(27)的一侧并排设置有Z轴第一电机夹(22)和Z轴第二电机夹(23)，Z轴第一电机(24)和Z轴第二电机(25)分别沿竖直方向夹设在Z轴第一电机夹(22)和Z轴第二电机夹(23)上，Z轴第一电机夹(22)与Z轴第一电机(24)之间、Z轴第二电机夹(23)与Z轴第二电机(25)之间通过单侧螺钉进行固定，Z轴第一电机轴和Z轴第二电机轴分别从Z轴第一电机夹(22)和Z轴第二电机夹(23)底端伸出。

6.根据权利要求1所述的高速动态聚焦激光振镜模组，其特征在于：所述连杆传动机构又包括第一铰接杆(32)、第二铰接杆(33)、第三铰接杆(34)和第四铰接杆(35)，Z轴第一电

机轴和Z轴第二电机轴分别与沿水平方向设置有第一铰接杆(32)和第二铰接杆(33)的一端铰接，第一铰接杆(32)和第二铰接杆(33)的另一端分别与沿水平方向设置的第三铰接杆(34)和第四铰接杆(35)的一端铰接，第三铰接杆(34)的另一端和第四铰接杆(35)的另一端铰接，第三铰接杆(34)和第四铰接杆(35)的铰接点通过螺钉与滑座(28)铰接。

7.根据权利要求1所述的高速动态聚焦激光振镜模组，其特征在于：所述滑座(28)上设置有变焦透镜座(29)，变焦透镜安装在变焦透镜座(29)上，Z轴底座(26)上安装有聚焦透镜筒(31)，聚焦透镜组安装在聚焦透镜筒(31)上。

8.根据权利要求1所述的高速动态聚焦激光振镜模组，其特征在于：所述激光入射孔(16)的中心、变焦透镜的中心、聚焦透镜组的中心和内支架(12)上的入光孔的中心位于同一水平直线上。

高速动态聚焦激光振镜模组

技术领域

[0001] 本实用新型涉及激光标刻技术领域，特别是涉及一种高速动态聚焦激光振镜模组。

背景技术

[0002] 随着激光加工技术的发展，采用动态光学控制技术的三维动态聚焦系统的出现克服了传统激光打标、激光雕刻系统存在的加工幅面小和聚焦光斑不均匀性等现象，广泛应用于高端工业制造、电子、医疗和工艺品等领域的大幅面标刻和三维曲面标刻之中。目前市场上的大多数动态聚焦振镜都存在着速度慢、精度低和体积偏大等缺陷，不能满足新型行业及高端领域的应用需求，而国外激光振镜厂家所生产的动态聚焦振镜存在结构复杂、整体设计不够紧凑、加工精度不够精细等缺陷，导致产品体积偏大，而且价格偏高，使得国内很多终端使用厂家和行业用户望而却步。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种集成度高、标刻精细、性能稳定的高速动态聚焦激光振镜模组。

[0004] 本实用新型高速动态聚焦激光振镜模组，其中，包括壳体、动态聚焦模块、X扫描振镜和Y扫描振镜，壳体又包括第一壳体和第二壳体，第二壳体的第一侧壁上开设有保护窗口，保护窗口内嵌有保护窗镜片，与第二壳体的第一侧壁相对的第二壳体的第二侧壁为敞口设置，第一壳体与第二壳体的敞口侧配合连接，第二壳体的第三侧壁上开设有激光入射孔，第二壳体内部设置有内支架，内支架的内部开设有空腔，空腔与保护窗口连通，内支架的第一侧壁上开设有第一通孔，与内支架的第一侧壁相邻的内支架的第二侧壁上开设有第二通孔，与内支架的第二侧壁相对的内支架的第三侧壁上开设有入光孔，第二通孔与入光孔相对设置，第一通孔分别与第二通孔和入光孔相互垂直，内支架的第一侧壁外侧设置有X扫描振镜，X扫描电机轴穿过第一通孔并伸入到空腔中，X扫描电机轴的端部与X镜片连接，X镜片与入光孔位于同一水平面上，内支架的第二侧壁外侧设置有Y扫描振镜，Y扫描电机轴穿过第二通孔并伸入到空腔中，Y扫描电机轴的端部与Y镜片连接，Y镜片的中心对准保护窗口的中心，内支架的一侧设置有第一驱动板，第二壳体内部还设置有动态聚焦模块，动态聚焦模块的两侧分别设置有Z轴第一电机驱动板和Z轴第二电机驱动板，

[0005] 动态聚焦模块又包括Z轴底座、Z轴第一电机、Z轴第二电机、连杆传动机构、变焦透镜和聚焦透镜组，Z轴底座固定在第二壳体的第一侧壁内侧，Z轴底座上安装有直线导轨，直线导轨上嵌有滑座，直线导轨的一侧沿竖直方向并排固定有Z轴第一电机和Z轴第二电机，位于底端的Z轴第一电机轴和Z轴第二电机轴与连杆传动机构的一端铰接，连杆传动机构的另一端与滑座铰接，滑座上沿竖直方向安装有变焦透镜，Z轴底座顶端沿水平方向并排设置有遮光座和聚焦透镜组，遮光座中间位置开设有通光孔，通光孔、变焦透镜和聚焦透镜组的中心位于同一水平直线上，变焦透镜对准激光入射孔，聚焦透镜组对准内支架上的入光孔。

[0006] 本实用新型高速动态聚焦激光振镜模组，其中所述内支架的四个顶角处分别开设有安装通孔，通过螺钉将内支架固定在第二壳体内部，内支架的内部开设的空腔为圆柱形。

[0007] 本实用新型高速动态聚焦激光振镜模组，其中所述X扫描振镜7在内支架的第一侧壁外侧沿竖直方向设安装，Y扫描振镜在内支架的第二侧壁外侧沿水平方向安装。

[0008] 本实用新型高速动态聚焦激光振镜模组，其中所述第一驱动板上集成有X扫描电机驱动电路、Y扫描电机驱动电路和DA转换电路。

[0009] 本实用新型高速动态聚焦激光振镜模组，其中所述直线导轨的一侧并排设置有Z轴第一电机夹和Z轴第二电机夹，Z轴第一电机和Z轴第二电机分别沿竖直方向夹设在Z轴第一电机夹和Z轴第二电机夹上，Z轴第一电机夹与Z轴第一电机之间、Z轴第二电机夹与Z轴第二电机之间通过单侧螺钉进行固定，Z轴第一电机轴和Z轴第二电机轴分别从Z轴第一电机夹和Z轴第二电机夹底端伸出。

[0010] 本实用新型高速动态聚焦激光振镜模组，其中所述连杆传动机构又包括第一铰接杆、第二铰接杆、第三铰接杆和第四铰接杆，Z轴第一电机轴和Z轴第二电机轴分别与沿水平方向设置有第一铰接杆和第二铰接杆的一端铰接，第一铰接杆和第二铰接杆的另一端分别与沿水平方向设置的第三铰接杆和第四铰接杆的一端铰接，第三铰接杆的另一端和第四铰接杆的另一端铰接，第三铰接杆和第四铰接杆的铰接点通过螺钉与滑座铰接。

[0011] 本实用新型高速动态聚焦激光振镜模组，其中所述滑座上设置有变焦透镜座，变焦透镜安装在变焦透镜座上，Z轴底座上安装有聚焦透镜筒，聚焦透镜组安装在聚焦透镜筒上。

[0012] 本实用新型高速动态聚焦激光振镜模组，其中所述激光入射孔的中心、变焦透镜的中心、聚焦透镜组的中心和内支架上的入光孔的中心位于同一水平直线上。

[0013] 本实用新型高速动态聚焦激光振镜模组与现有技术不同之处在于：

[0014] 1、Z轴方向上采用双电机驱动的控制方式

[0015] Z轴设置有Z轴第一电机和Z轴第二电机，Z轴采用双电机的驱动方式对动态轴的聚焦过程进行控制，将Z轴动作的响应时间从0.3ms提高到0.2ms以内，确保Z轴的响应速度与X振镜和Y振镜的响应速度可以进行良好的匹配，大大提高了激光的打标质量和标刻效果。

[0016] 2、模块化的组合结构方式

[0017] 集成动态聚焦模块和X振镜、Y振镜模块于一体化装配，结构简单、紧凑，布局合理，大大缩小了动态聚焦振镜的整体体积，在保证标刻性能的同时，整体体积比同行业其他公司的产品缩小三分之一，给操作使用带来了很大的便利性。

[0018] 3、一体化装配

[0019] 遮光座、变焦透镜、聚焦透镜组和直线导轨都安装在Z轴底座上，有效的保证了整个光路行程的同轴度，使得激光标刻的线条更加精细。

[0020] 4、Z轴电机采用包裹式固定方式

[0021] Z轴第一电机夹和Z轴第二电机夹分别对Z轴第一电机和Z轴第二电机进行包裹式安装，并通过单侧螺钉进行固定，极大提高了Z轴第一电机和Z轴第二电机垂直安装的精确度，确保了元件在直线导轨上滑动的灵活性。

[0022] 5、采用内嵌式安装方式

[0023] 保护窗镜片从第二壳体内侧嵌入保护窗口内，第二壳体外壁平整，内支架和第二

壳体采用分体式结构，通过四个安装通孔对内支架进行固定安装，避免了传统产品外侧过多孔位对于美观度的影响，整套产品外侧仅有四个安装孔位，大大提高了整体的美观度。

[0024] 6、高集成度的模块化设置

[0025] X扫描电机驱动电路、Y扫描电机驱动电路和DA转换电路都集成在同一驱动板上，缩小了整体体积，优化的设计思路和简单的结构方式，大大提高了生产效率，充分保证了产品的质量和性能。

[0026] 下面结合附图对本实用新型高速动态聚焦激光振镜模组作进一步说明。

附图说明

[0027] 图1为本实用新型高速动态聚焦激光振镜模组的结构分解图；

[0028] 图2为本实用新型高速动态聚焦激光振镜模组的内部结构图；

[0029] 图3为本实用新型高速动态聚焦激光振镜模组中第二壳体内部结构的分解图；

[0030] 图4为本实用新型高速动态聚焦激光振镜模组中动态聚焦模块的立体图；

[0031] 图5为本实用新型高速动态聚焦激光振镜模组的激光动态聚焦原理图。

具体实施方式

[0032] 如图1、图2、图3所示，为本实用新型高速动态聚焦激光振镜模组，包括壳体、动态聚焦模块、X扫描振镜7和Y扫描振镜6。壳体为长方体形结构，壳体又包括第一壳体10和第二壳体11，第二壳体11的第一侧壁上开设有圆形保护窗口17，保护窗口17内嵌有保护窗镜片18，与第二壳体11的第一侧壁相对的第二壳体11的第二侧壁为敞口设置，第一壳体10与第二壳体11的敞口侧配合连接，第二壳体11的第三侧壁上开设有激光入射孔16，激光通过激光入射孔16射入到第二壳体11内部。第二壳体11内部设置有内支架12，内支架12内侧的四个顶角处分别开设有安装通孔，通过螺钉将内支架12固定在第二壳体11内部，内支架12的内部开设有圆柱形空腔，空腔与保护窗口17连通。内支架12的第一侧壁上开设有与空腔连通的第一通孔13，与内支架12的第一侧壁相邻的内支架12的第二侧壁上开设有与空腔连通的第二通孔15，与内支架12的第二侧壁相对的内支架12的第三侧壁上开设有与空腔连通的入光孔，第二通孔15与入光孔相对设置，第一通孔13分别与第二通孔15和入光孔相互垂直。内支架12的第一侧壁外侧沿竖直方向设固定安装有X扫描振镜7，X扫描电机轴穿过第一通孔13并伸入到空腔中，X扫描电机轴的端部与X镜片连接，X镜片可绕X扫描电机轴摆动，X镜片的中心与入光孔的中心位于同一水平面上。内支架12的第二侧壁外侧沿水平方向固定安装有Y扫描振镜6，Y扫描电机轴穿过第二通孔15并伸入到空腔中，Y扫描电机轴的端部与Y镜片连接，Y镜片的中心对准保护窗口17的中心位置，Y镜片可绕Y扫描电机轴摆动。在内支架12的一侧设置有第一安装架20，第一安装架20上安装有第一驱动板36，第一驱动板36上集成有X扫描电机驱动电路、Y扫描电机驱动电路和DA转换电路，通过第一驱动板36分别对X扫描电机和Y扫描电机的工作状态进行控制。内支架12的第三侧壁外侧设置有动态聚焦模块，动态聚焦模块位于第二壳体11内部，动态聚焦模块的两侧分别沿竖直方向设置有Z轴第一电机驱动板38和Z轴第二电机驱动板37。

[0033] 如图4所示，为本实用新型高速动态聚焦激光振镜模组中动态聚焦模块的立体图，动态聚焦模块又包括Z轴底座26、Z轴第一电机24、Z轴第二电机25、变焦透镜和聚焦透镜组，

Z轴底座26固定在第二壳体11的第一侧壁内侧，Z轴底座26上安装有直线导轨27，直线导轨27上嵌有滑座28，滑座28能够沿直线导轨27前后滑动。直线导轨27的一侧并排设置有Z轴第一电机夹22和Z轴第二电机夹23，Z轴第一电机24和Z轴第二电机25分别沿竖直方向夹设在Z轴第一电机夹22和Z轴第二电机夹23上，在Z轴第一电机夹22与Z轴第一 电机24之间、Z轴第二电机夹23与Z轴第二电机25之间通过单侧螺钉进行固定，Z轴第一电机轴和Z轴第二电机轴分别从Z轴第一电机夹22和Z轴第二电机夹23底端伸出并与连杆传动机构铰接，连杆传动机构又包括第一铰接杆32、第二铰接杆33、第三铰接杆34和第四铰接杆35，Z轴第一电机轴和Z轴第二电机轴分别与沿水平方向设置有第一铰接杆32和第二铰接杆33的一端铰接，第一铰接杆32和第二铰接杆33的另一端分别与沿水平方向设置的第三铰接杆34和第四铰接杆35的一端铰接，第三铰接杆34的另一端和第四铰接杆35的另一端铰接。第三铰接杆34和第四铰接杆35的铰接点通过螺钉与滑座28铰接，滑座28上设置有变焦透镜座29，变焦透镜座29上沿竖直方向安装有变焦透镜。Z轴底座26上还安装有遮光座30和聚焦透镜筒31，遮光座30的中间位置开设有通光孔，聚焦透镜筒31上沿竖直方向安装有聚焦透镜组，通光孔、变焦透镜和聚焦透镜组的中心位于同一水平直线上。通过Z轴第一电机驱动板38和Z轴第二电机驱动板37分别对Z轴第一电机24和Z轴第二电机25的工作状态进行控制，在Z轴第一电机24和Z轴第二电机25工作时，通过Z轴第一电机轴和Z轴第二电机轴分别带动第一铰接杆32和第二铰接杆33同时向前方或者后方摆动，在第一铰接杆32和第二铰接杆33摆动过程中带动第三铰接杆34和第四铰接杆35的铰接点向滑座28一侧伸出，通过第三铰接杆34和第四铰接杆35带动滑座28在直线导轨27上前后运动，从而使固定在滑座28上的变焦透镜座29在遮光座30与聚焦透镜筒31之间运动，进而改变变焦透镜与聚焦透镜组之间的距离。遮光座30靠近第二壳体11的第三侧壁，遮光座30上的通光孔对准激光入射孔16，聚焦透镜筒31靠近内支架12的第三侧壁，激光入射孔16的中心、通光孔的中心、聚焦透镜组的中心和内支架12上的入光孔的中心都位于同一水平直线上。

[0034] 如图5所示，为本实用新型高速动态聚焦激光振镜模组的激光动态聚焦原理图，激光器输出的光斑通过第二壳体11上的激光入射孔16射入到第二壳体11内部，射入到第二壳体11内部的激光依次通过通光孔、变焦透镜和聚焦透镜组后通过内支架12上的入光孔射入到内支架12内部，在内支架12内部依次经过X扫描振镜7和Y扫描振镜6的折射后从第二壳体11的第一侧壁上的保护窗口17对外射出到标刻物体1上。设置在Z轴方向的动态聚焦模块是一个长焦距的变焦透镜装置，在标刻物体1为曲面物体时，激光器输出的光斑通过变焦透镜在直线导轨27上运动从而不断改变聚焦焦距，所需标刻的位置到聚焦透镜组的焦距也在不断发生变化，根据标刻位置每一点到聚焦透镜组的距离来给出变焦透镜的运动位置，并通过X镜片和Y镜片在光束聚焦过程中的不间断的变换折射角度，从而使聚焦后的光斑全部落到所标刻工件的表面上。采用动态聚焦振镜的扫描方式，由于将焦距拉长，从而增大了扫描面 积，可以满足大幅面、曲面、斜面、椎体和多边形等多种物体表面的激光标刻。

[0035] 本实用新型高速动态聚焦激光振镜模组，在Z轴方向上设置有Z轴第一电机24和Z轴第二电机25，Z轴采用双电机的驱动方式对动态轴的聚焦过程进行控制，将Z轴动作的响应时间从0.3ms提高到0.2ms以内，确保了Z轴的相应速度与X振镜和Y振镜的相应速度进行良好的匹配，大大提高了激光的打标质量和标刻效果。主要集成动态聚焦模块和X振镜和Y振镜模块于一体化装配，结构简单、紧凑，布局合理，大大缩小了动态聚焦振镜的整体体积，

在保证标刻性能的同时，整体体积比同行业其他公司的产品缩小三分之一，给操作使用带来了很大的便利性。遮光座30、变焦透镜、聚焦透镜组和直线导轨27都安装在Z轴底座26上，有效的保证了整个光路行程的同轴度，使得激光标刻的线条更加精细。Z轴第一电机夹22和Z轴第二电机夹23分别对Z轴第一电机24和Z轴第二电机25进行包裹式安装，并通过单侧螺钉进行固定，极大提高了Z轴第一电机24和Z轴第二电机25安装的垂直度，确保了比较透镜座29在导轨27上滑动的灵活性。保护窗镜片18从第二壳体11内侧嵌入保护窗口17内，第二壳体11外壁平整，内支架12和第二壳体11采用分体式结构，通过四个安装通孔对内支架12进行固定安装，避免了传统产品外侧过多孔位对于美观度的影响，整套产品外侧仅保留四个安装孔位，大大提高了整体的美观度。X扫描电机驱动电路、Y扫描电机驱动电路和DA转换电路都集成在同一驱动板36上，缩小了整体体积，优化的设计思路和简单的结构方式，大大提高了生产效率，充分保证了产品的质量和性能。本实用新型集成度高、标刻精细、性能稳定，与现有技术相比具有明显的优势。

[0036] 以上所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述，并非对本实用新型的范围进行限定，在不脱离本实用新型设计精神的前提下，本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案作出的各种变形和改进，均应落入本实用新型权利要求书确定的保护范围内。

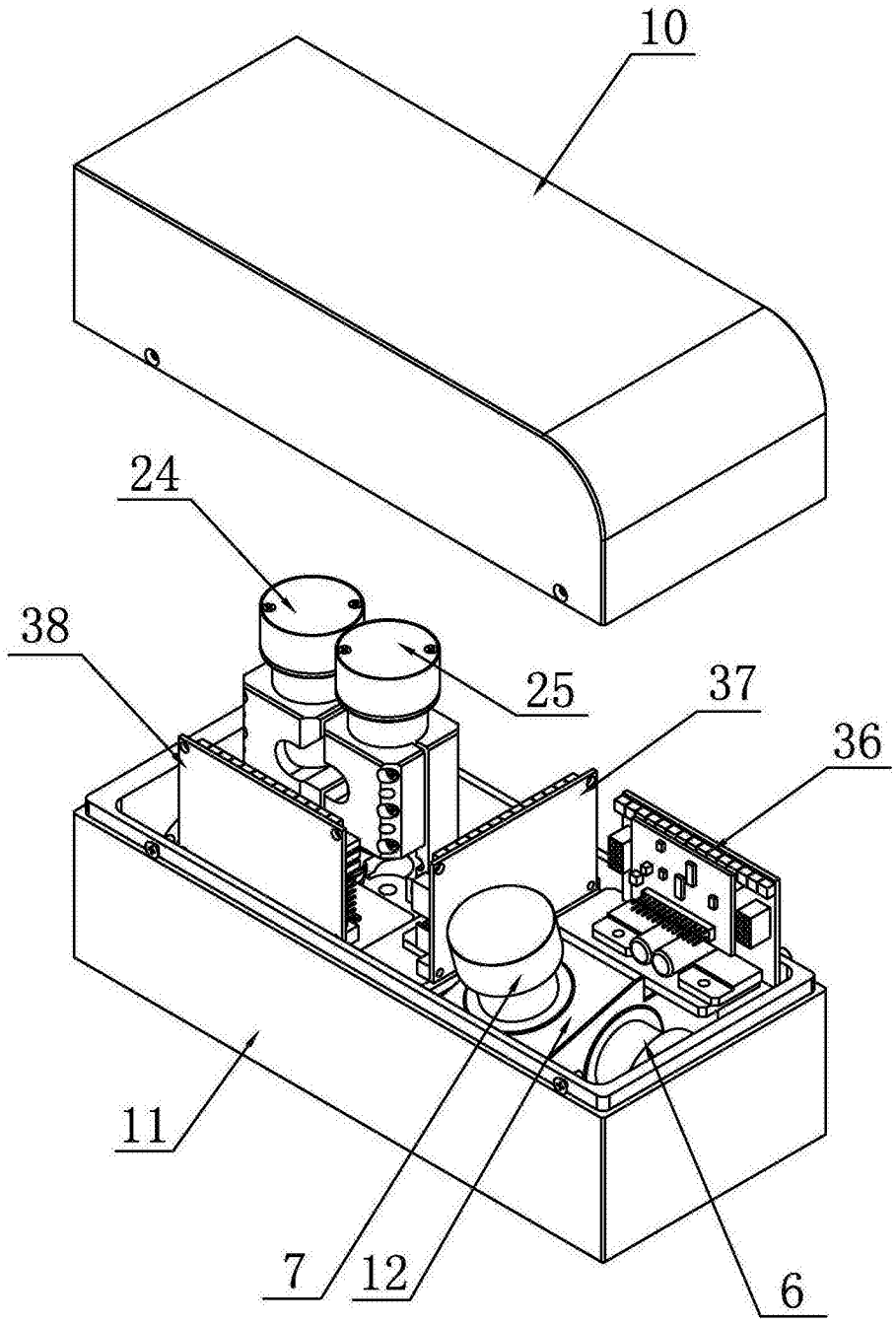


图1

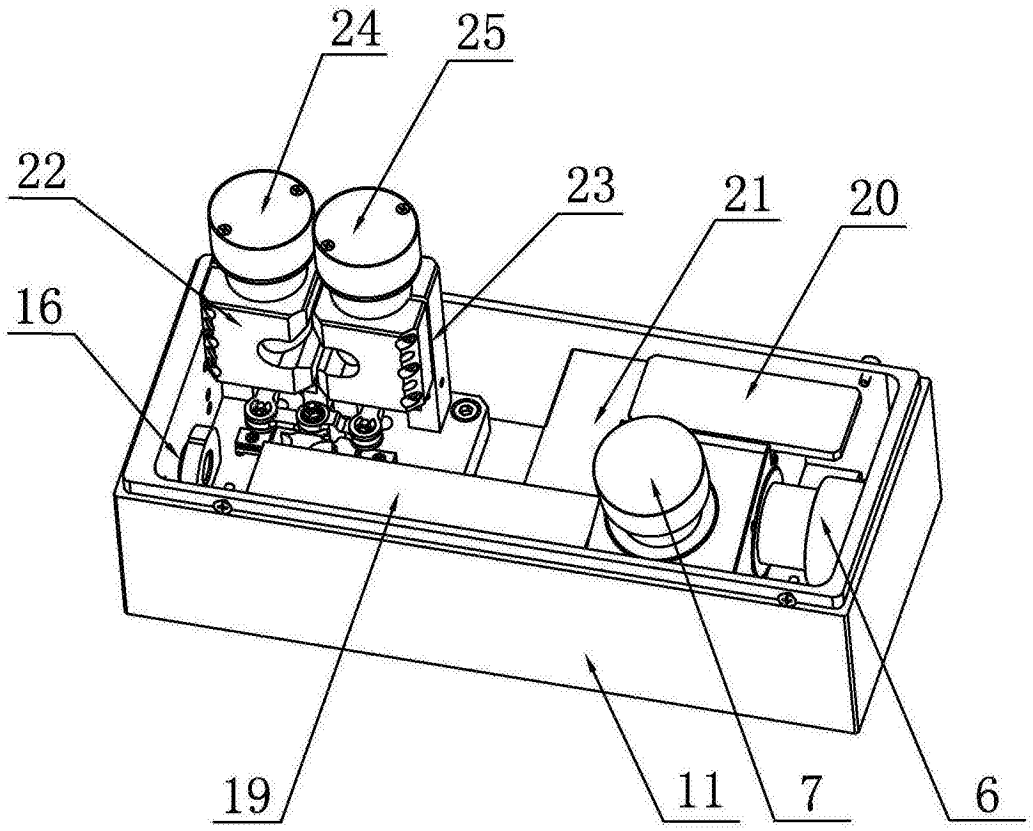


图2

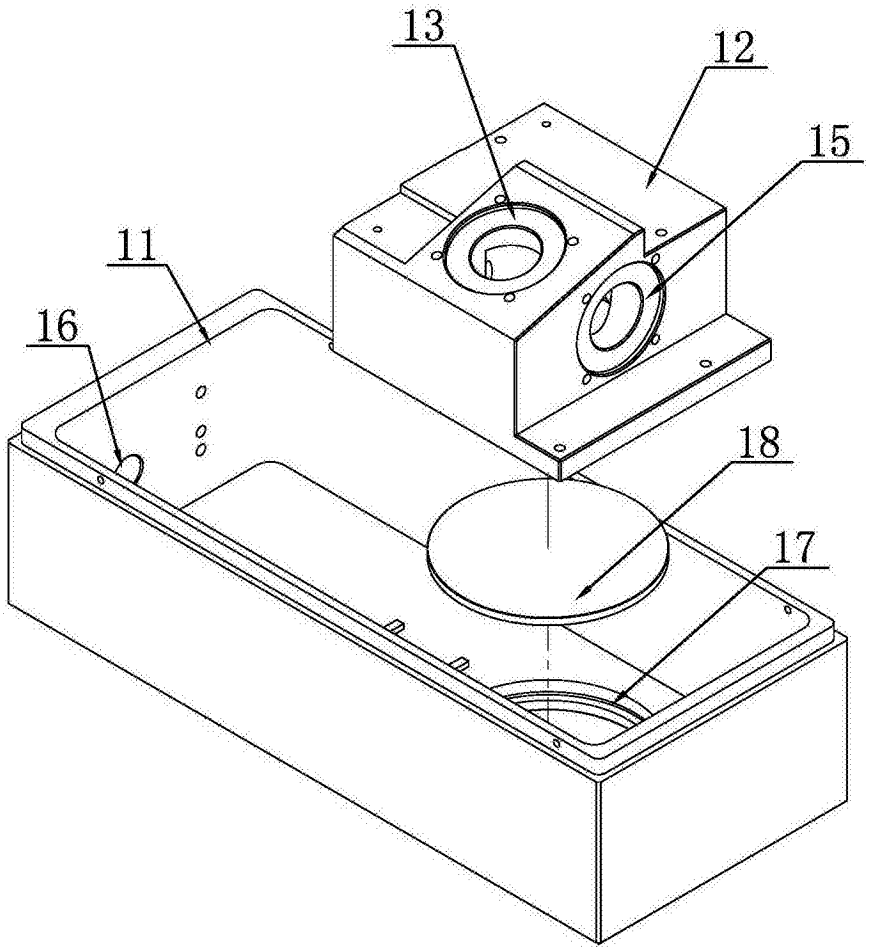


图3

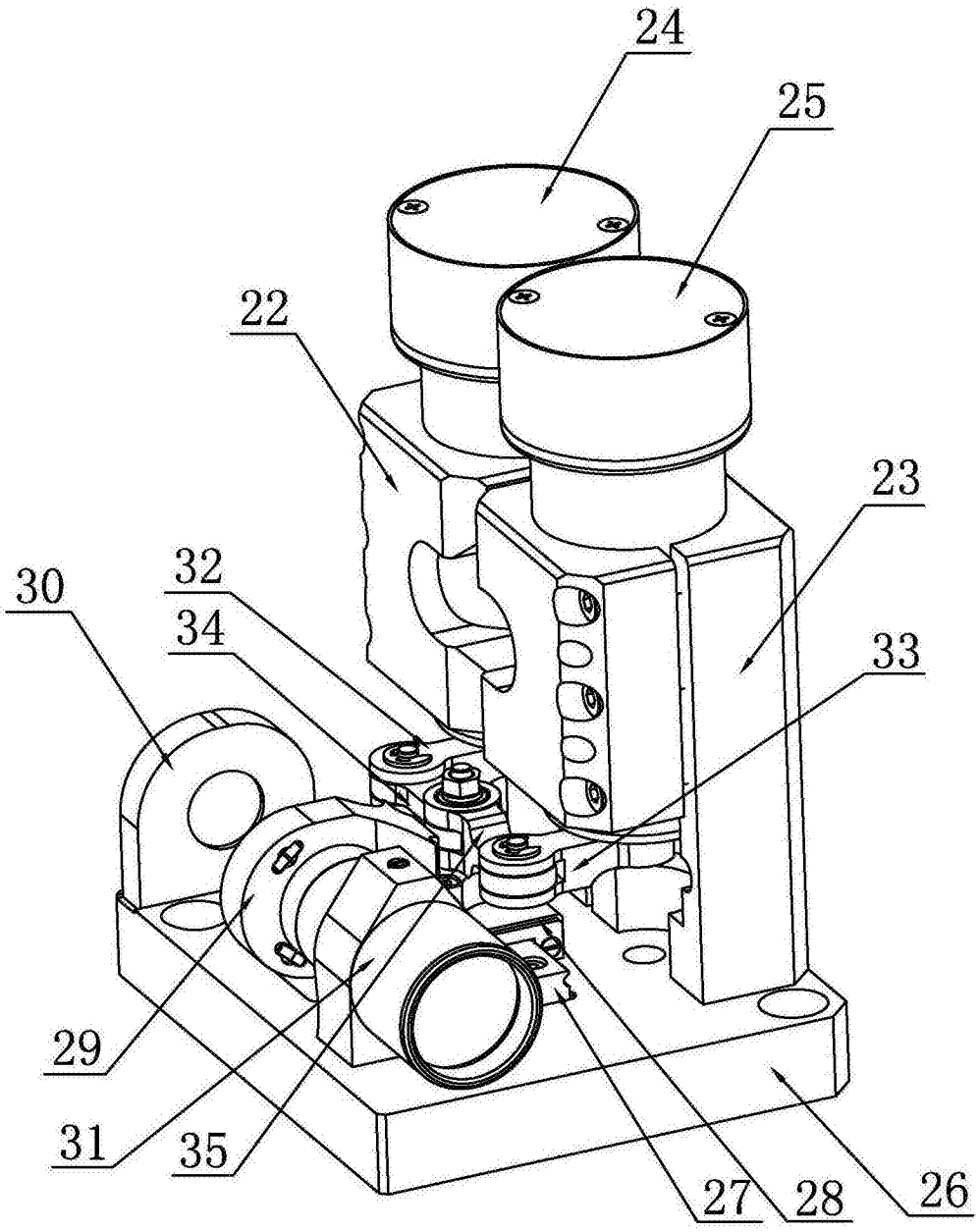


图4

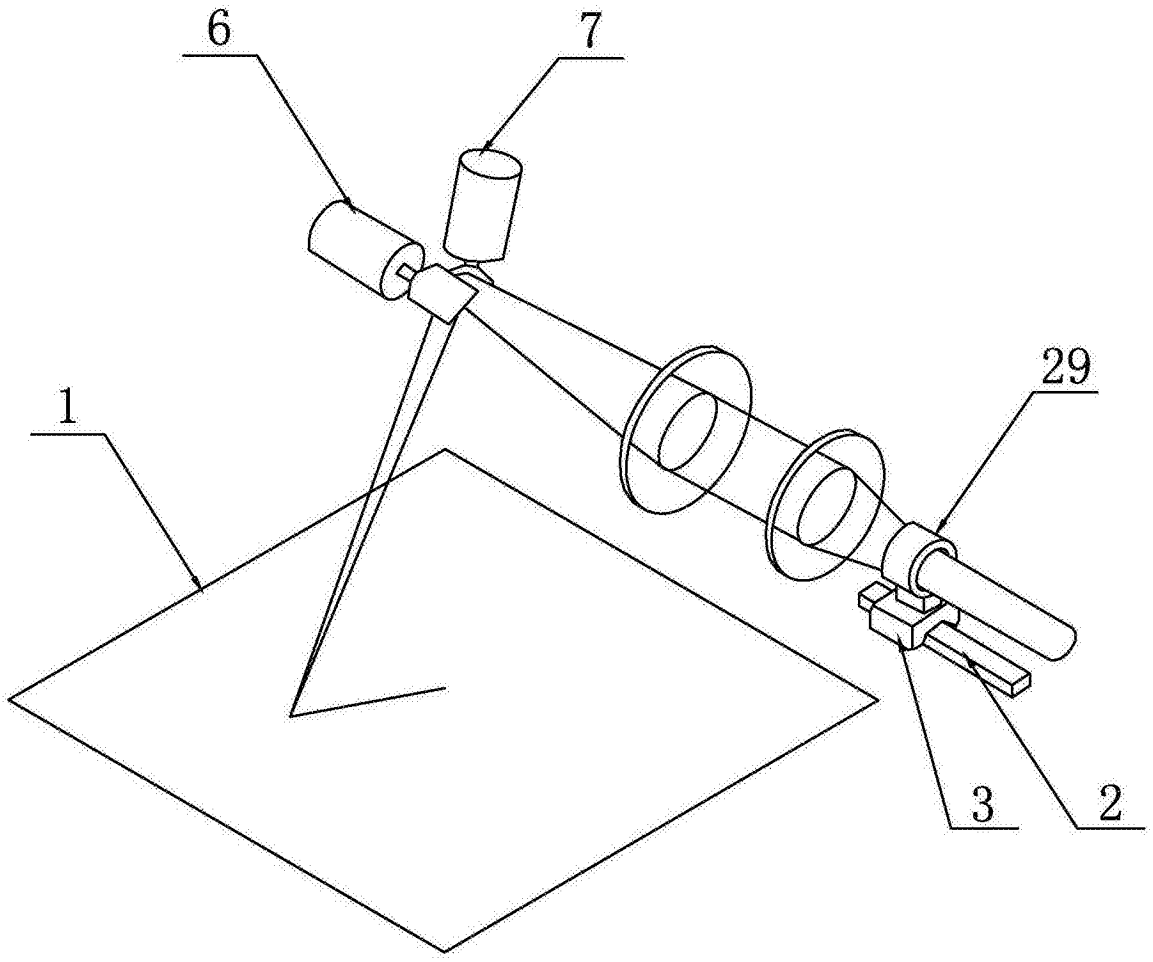


图5